

APOIO



REALIZAÇÃO



1. Alternativa D

A soma dos dois algarismos é maior do que 10, pois às dezenas foi somado 1. Logo, os dois algarismos apagados são iguais a 7. De fato, $47 + 57 = 104$.

2. Alternativa C

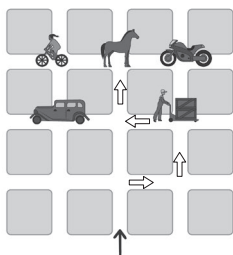
Joana tem 6 pessoas à frente dela na fila. Geraldo tem 1 pessoa depois dele na fila. Ainda há mais 12 pessoas entre Joana e Geraldo. Portanto, a fila tem $6 + 1 + 12 + 1 + 1 = 21$ pessoas.

3. Alternativa C

O número 18 pode ser dividido igualmente por 2, por 3, por 6 e por 9, mas não por 4. Então, o número de amigos de Daniel com certeza não é 4.

4. Alternativa C

Segundo o enunciado, primeiro ela vira à direita, depois à esquerda, em seguida à esquerda e, finalmente, à direita. O trajeto está descrito no desenho pelas setas, logo, ela estará, no final, caminhando em direção ao cavalo.



5. Alternativa B

Não sabemos quantas mentiras Pinóquio contou.

Se tivesse contado apenas 1 mentira, seu nariz mediria $4 + 1 \times 6 - 3 \times 2 = 4$ cm, já que inicialmente seu nariz media 4 cm e ele falou 3 verdades.

Se tivesse contado exatamente 2 mentiras, seu nariz mediria $4 + 2 \times 6 - 3 \times 2 = 10$ cm.

Se tivesse contado exatamente 3 mentiras, seu nariz mediria $4 + 3 \times 6 - 3 \times 2 = 16$ cm.

Se tivesse dito mais do que 3 mentiras, seu nariz mediria mais do que 16 cm.

Logo, ele mentiu 3 vezes.

Outra solução: acrescentamos $2 \times 3 = 6$ cm ao tamanho atual do nariz e chegamos a $16 + 6 = 22$ cm. Como o tamanho inicial era de 4 cm, concluímos que o nariz cresceu $22 - 4 = 18$ cm. A cada mentira seu nariz cresce 6 cm, logo ele disse $18 \div 6 = 3$ mentiras.

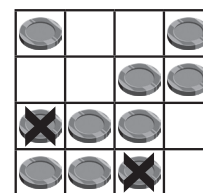
6. Alternativa B

Na figura, vemos que a peça que deve ser encaixada é a (B). As demais peças não se encaixam à peça do enunciado para formar um retângulo.



7. Alternativa C

Das 10 moedas, devemos ficar com 8, logo devem ser retiradas 2 moedas. De fato, retirando uma moeda que está no cruzamento de uma linha com uma coluna, diminuimos o número de moedas de linhas e colunas de uma forma mais eficiente. Por exemplo, basta tirar as duas moedas indicadas na figura abaixo.



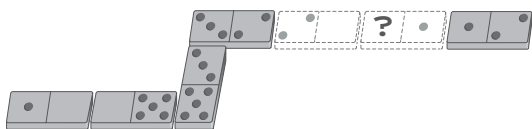
Em outras palavras, das 10 moedas, devemos ficar com 8, pois temos 4 linhas e restarão 2 moedas por linha. O argumento acima mostra que isso é possível.

8. Alternativa C

Se uma pera vale 2 maçãs, então 6 peras valem $6 \times 2 = 12$ maçãs. Se uma maçã vale 3 morangos, então 12 maçãs valem $12 \times 3 = 36$ morangos. Uma banana vale 2 morangos, logo, 36 morangos valem $36 \div 2 = 18$ bananas.

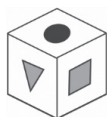
9. Alternativa C

Enxergamos na figura do enunciado 22 pontos. Vamos olhar agora para as duas peças em branco. Considerando os 2 pontos do lado esquerdo da peça à esquerda, e 1 ponto do lado direito da peça à direita, podemos considerar que estamos vendo $22 + 1 + 2 = 25$ pontos. Como sabemos que a soma total dos pontos é 33, concluímos que a soma dos pontos, nas duas partes em contato das peças em branco, é igual a $33 - 25 = 8$. Logo, cada metade tem 4 pontos.



10. Alternativa E

As faces opostas não podem ser vistas ao mesmo tempo. Os quadrados estão em faces opostas, os círculos estão em faces opostas e os triângulos estão em faces opostas. Portanto, ficam imediatamente eliminadas as alternativas de A a D. Somente a vista abaixo pode representar o cubo montado por Janaína.



11. Alternativa C

Com uma moeda: 5, 10, 50 centavos (3 quantias).

Com duas moedas: $5 + 10 = 15$, $5 + 50 = 55$, $10 + 50 = 60$ (3 quantias).

Com três moedas: $5 + 10 + 50 = 65$ (1 quantia).

O número total de quantias diferentes é $3 + 3 + 1 = 7$.

12. Alternativa D

Com 12 assentos é possível fazer 12 banquinhos. Com 42 pés, dá para fazer 10 banquinhos, pois cada banquinho tem 4 pés e $4 \times 10 = 40$. Note que sobram 2 pés sem uso. Com 29 tubos maiores, dá para fazer 14 banquinhos pois cada banquinho usa 2 tubos e $14 \times 2 = 28$ (sobrando um tubo). Com 19 tubos menores, dá para fazer somente 9 banquinhos, pois cada banquinho usa $9 \times 2 = 18$ desses tubos (sobrando um). Para fazer um banquinho sem faltar nada, temos que usar 1 assento, 4 pés, 2 tubos maiores e 2 tubos menores. Portanto, o marceneiro vai conseguir fazer apenas 9 banquinhos.

13. Alternativa A

Os algarismos pares diferentes de zero são 2, 4, 6, 8.

Como o algarismo da unidade é a soma dos outros dois algarismos e os três são diferentes, temos somente duas possibilidades: $8 = 2 + 6$ e $6 = 2 + 4$. Portanto, os números possíveis são 246, 426, 268 e 628. A chance de Beto escolher um desses 4 números ao acaso é uma em quatro.

14. Alternativa B

Se dois balões carregam um cesto e 180 quilos de carga, cada balão carrega meio cesto e 90 quilos de carga. Mas um balão também carrega um cesto e 80 quilos de carga. Então, 10 quilos de carga equivalem a meio cesto e, assim, um cesto pesa 20 quilos.

Outra solução: Um balão carrega uma cesta e uma carga de 80 quilogramas. Logicamente dois balões carregam duas cestas e uma carga de 160 quilogramas. Pela informação de que dois balões carregam uma cesta e 180 quilogramas, podemos estabelecer as seguintes igualdades:

cesta + cesta + 160 = cesta + 180 e, como

cesta + 180 = cesta + 160 + 20, concluímos que

cesta + cesta + 160 = cesta + 160 + 20 e uma cesta deve pesar 20 quilogramas.

15. Alternativa E

Uma vitória vale 3 empates. Então, para um número fixo de partidas, quanto mais vitórias um time possui, menor será o número de jogos que ele precisará para obter uma certa quantidade de pontos e, conseqüentemente, o número de partidas perdidas será maior. O time não pode vencer 27 partidas, pois, $27 \times 3 = 81$. Assim, para obter 80 pontos, ele pode vencer um máximo de 26 partidas, obtendo $26 \times 3 = 78$ pontos, restando $80 - 78 = 2$ pontos. Dessas partidas ele precisa empatar 2, para chegar aos 80 pontos. Logo, deverá perder 10 partidas.

De fato, temos somente as seguintes situações:

Número de vitórias	Número de empates	Número de derrotas
27 ou mais	Impossível pois a pontuação seria maior do que 80, já que $27 \times 3 = 81 > 80$ e, com números de vitórias maiores do que 27, a pontuação aumentaria ainda mais.	
26	2	10
25	5	8
24	8	6
23	11	4
22	14	2
21	17	0
20 ou menos	Impossível pois a pontuação seria menor do que 80, já que, com 20 vitórias e nenhuma derrota, a pontuação seria igual a $3 \times 20 + (38 - 20) \times 1 = 78 < 80$. Com algumas derrotas ou com menos de 20 vitórias a pontuação seria ainda menor do que 78.	